

Đề tải **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 7. 2 ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	3	-2	$+\infty$			

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(-1; 0)$. C. $(-1; 1)$. D. $(0; 1)$.

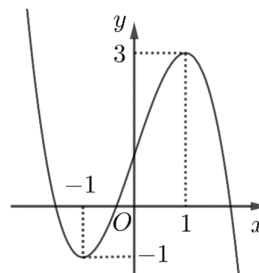
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$. B. $y = x^2 - 2x + 2025$.
C. $y = \frac{1}{4}x^4 + 2x^2 + 2010$. D. $y = x^3 + 5x + 1$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3(x-1)^5(x+4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 4. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào đi qua điểm cực đại của đồ thị hàm số bậc ba trên?

- A. $y = -x$. B. $y = 3x + 2$. C. $y = x + 2$. D. $y = -3x + 1$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới

x	-3	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	3	0	2	1

Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Tính $M + m$.

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 21x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. -36 . B. $-14\sqrt{7}$. C. $14\sqrt{7}$. D. -34 .

Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là

- A. $y = -2$. B. $y = 1$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

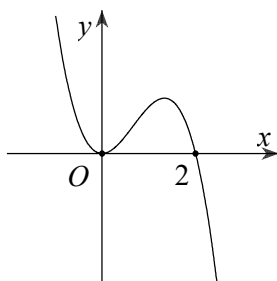
Câu 8. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+2}{x-1}$ là

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

Câu 9. Biết đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 3}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Tính $a^2 + 2b$.

- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 10. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?



- A. $y = -x^3 + 2x^2$. B. $y = x^3 - 2x^2$. C. $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$. D. $y = \frac{x + 3}{2x - 1}$.

Câu 11. Đồ thị của hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ cắt trục Oy tại điểm có tọa độ là

- A. $(0; -3)$. B. $(-3; 0)$. C. $(1; 3)$. D. $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

Câu 12. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + a}{x + b}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	1	2	5	$+\infty$		
y'		+	0	-	-	0	+
y			-3		$+\infty$		$+\infty$
	$-\infty$			$-\infty$		13	

Tổng $a + b$ bằng

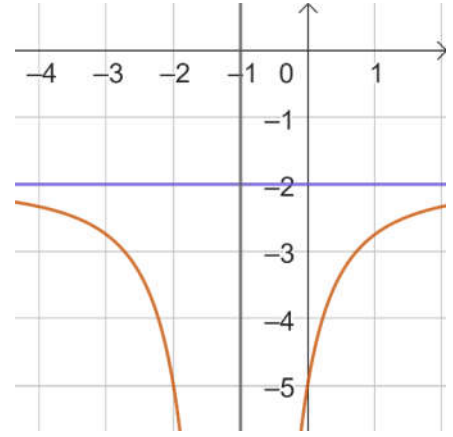
- A. -2 . B. 2. C. -3 . D. 5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 4$ và $y = g(x) = 3x + 1$

- a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ là 1
 b) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ là 3.
 c) Hàm số $y = f(x) + g(x)$ đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt tại $x_1 = -1$; $x_2 = 1$.
 d) Với m là tham số dương. Để $\min_{[m+1; m+2]} f(x) = 6$ thì $m = 1$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị hàm số $g(x) = f'(x)$ là hai nhánh đường cong cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5 , nhận đường thẳng $x = -1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = -2$ là tiệm cận ngang như hình vẽ.



a) $d = -1$.

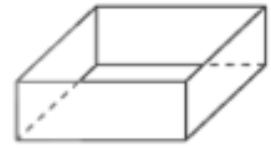
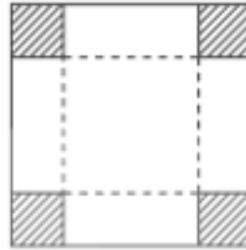
b) $g(x) < -2$ với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

c) Phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

d) Nếu $\max_{[0;1]} f(x) = 4$ thì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = -2x + 1$.

Câu 3. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 240 cm . Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình

vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x \text{ (cm)}$, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp.



a) Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x là $V = x(240 - 2x)^2$.

b) Khi $x = 20 \text{ cm}$ thì thể tích của khối hộp nhận được là $8 \text{ (m}^3\text{)}$.

c) Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì $x = 60 \text{ cm}$.

d) Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là 1024 dm^3 .

Câu 4. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO_2 cho thấy: nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số $f(t) = 400 + \frac{2000t}{t^2 + 5}$ (ppm) với $t \geq 0$ (khi nói nồng độ khí CO_2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là trong một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO_2).

a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là 400 (ppm).

b) $f'(t) = \frac{-2000t^2 - 10000}{(t^2 + 5)^2}$ với $t \geq 0$.

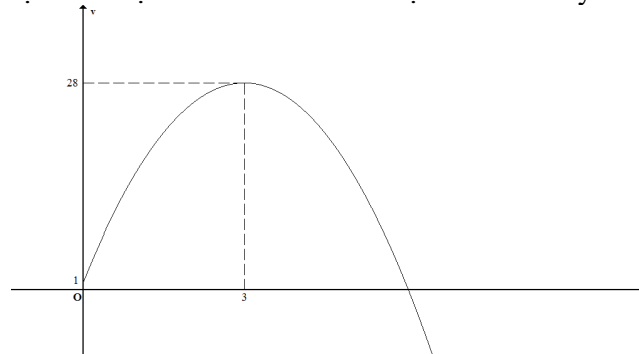
c) Nghiệm của phương trình $f'(t) = 0$ là $t = 2$.

d) Nồng độ khí CO_2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 947 (ppm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

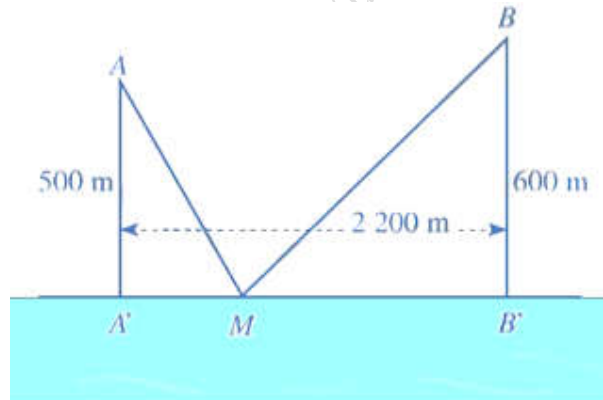
Câu 1. Một cốc chứa 50 ml dung dịch KOH với nồng độ 100mg/ml. Một bình chứa dung dịch KOH khác với nồng độ 9mg/ml được trộn vào cốc. Kí hiệu $C(x)$ là nồng độ KOH trong cốc sau khi trộn $x \text{ (ml)}$ từ bình chứa. Coi $C(x)$ là hàm số xác định với $x \geq 0$. Khi đó đồ thị hàm số $C(x)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = a$. Hỏi giá trị của a bằng bao nhiêu?

- Câu 2.** Đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 2}$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt A, B và cắt trục Oy tại điểm C . Tính $OA + OB + OC$.
- Câu 3.** Một cửa hàng có 8 máy in, mỗi máy in in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy in trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho n máy in chạy trong một giờ được tính bằng công thức $60(6n + 10)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in 50 000 bản in là các tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?
- Câu 4.** Một chuyển động có vận tốc được biểu diễn theo đồ thị hình dưới đây.



Tính gia tốc của chuyển động (m/s^2) tại thời điểm $t = 2(s)$.

- Câu 5.** Có hai xã cùng ở một bên bờ sông. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500m$; $BB' = 600m$; $A'B' = 2200m$ (Hình vẽ).



Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách từ hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách đó có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

- Câu 6.** Tại một nhà máy, khi sản xuất và bán ra x sản phẩm A ($0 \leq x \leq 250$) trong một tháng thì tổng chi phí mà nhà máy phải trả là $C(x) = 0,00024x^3 - 0,03x^2 + 5x + 30$ (triệu đồng) và doanh thu tương ứng là $D(x) = -0,01x^2 + 16x - 25$ (triệu đồng). Hỏi trong một tháng, lợi nhuận lớn nhất mà nhà máy đó có thể thu được nhờ vào sản xuất và bán sản phẩm A bằng bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).